Лабораторная работа 3

Счётчик калорий

1 Диаграмма вариантов использования FatSecret

Для анализа предметной области выбраны два существующих счётчика калорий: FatSecret и EatFit. Функциональные требования выделены по описаниям приложений в магазинах приложений и справке разработчика. Для каждого приложения построена диаграмма вариантов использования. Она показывает, какие задачи пользователь решает с помощью приложения, и не описывает экраны и внутреннее устройство.

Приложение FatSecret рассматривалось по описанию в App Store и справке разработчика. Выделены следующие функциональные требования:

1) рассчитать суточную норму калорий по цели (снизить, сохранить или набрать вес), полу, возрасту, росту, образу жизни и весу;

2) вести пищевой дневник: добавлять записи о еде по приёмам пищи (завтрак, обед, ужин и перекус), просматривать, изменять и удалять их;

3) найти продукт в базе по названию, по штрихкоду или распознать еду по фотографии;

4) вести свои продукты: добавить продукт, если его нет в базе, изменить или удалить его;

5) вести кулинарную книгу: создать рецепт, указав число порций, ингредиенты и шаги приготовления, изменить или удалить его;

6) вести дневник упражнений, в том числе получать данные об упражнениях из Apple Здоровье и Fitbit;

7) вести журнал веса;

8) посмотреть отчёты в диетическом календаре;

9) общаться с другими пользователями в сообществе;

10) по подписке Premium получить план питания, составленный диетологом, и вести учёт потребления воды.

Система FatSecret обозначена на диаграмме прямоугольником, актёры расположены вне его. Основной актёр «Пользователь» связан с вариантами использования, доступными всем. Актёр «Premium-пользователь» является его наследником: ему доступно всё, что и обычному пользователю, а также план питания и учёт воды. Актёр «Фитнес-сервис» представляет внешние сервисы Apple Здоровье и Fitbit, которые передают данные об упражнениях.

Объекты, которые пользователь ведёт сам, — записи дневника, рецепты, свои продукты, упражнения, замеры веса и записи о воде — показаны вариантами со стереотипом «CRUD». Каждый такой вариант объединяет создание, просмотр, изменение и удаление объекта, чтобы не рисовать по четыре примитивных варианта на объект. Остальные варианты — расчёт нормы, отчёты, сообщество и план питания — самостоятельные задачи пользователя.

Поиск продукта нужен при создании и изменении записи дневника и рецепта, поэтому он вынесен в отдельный вариант, который оба варианта «CRUD» включают отношением «include». Сканирование штрихкода и распознавание еды по фотографии расширяют поиск отношением «extend»: они выполняются, если пользователь выбрал такой способ. Вариант «CRUD» Свой продукт связан с пользователем и, кроме того, расширяет поиск, когда продукта нет в базе. Калорийность рецепта FatSecret относит к одной порции, а число порций пользователь задаёт заранее; поля для массы готового блюда в форме рецепта нет. Диаграмма представлена на рисунке 1, её описание — в таблице 1.

Таблица 1 – Описание диаграммы вариантов использования FatSecret

Поле	Описание
Вопрос	Какие задачи решает пользователь FatSecret и как они связаны с учётом еды?
Читатель	Менеджер проекта
Что сделает читатель	Отберёт функции, которые следует перенести в счётчик калорий, изменить или исключить
Что показано	– функциональные требования в виде вариантов использования; – объекты, которые ведёт пользователь, — по одному варианту «CRUD» на объект; – поиск продукта как общая часть работы с записями дневника и рецептами; – необязательные пути: сканирование штрихкода и распознавание еды по фотографии при поиске, добавление своего продукта, когда продукта нет в базе; – разделение бесплатных функций и функций подписки через обобщение актёров; – внешний фитнес-сервис как источник данных об упражнениях.
Что не показано	– экраны приложения и порядок действий внутри вариантов; – формулы расчёта нормы калорий и калорийности рецепта; – вход в учётную запись, синхронизация с веб-версией и часами Apple Watch.
Допущения	– требования выделены по описанию приложения, а не по его исходному коду, поэтому перечень может быть неполным; – изменение и удаление объектов в описании названы не везде и показаны вариантами «CRUD» как обычная часть работы с объектами; – включение поиска относится к созданию и изменению записи или рецепта: при просмотре и удалении продукт не ищут; – условия расширений на диаграмме не записаны и приведены в тексте; – Apple Здоровье и Fitbit объединены в одного актёра, так как для системы они играют одну роль.



Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования FatSecret

2 Диаграмма вариантов использования EatFit

Приложение EatFit рассматривалось по описанию в RuStore; описание в App Store короче и не упоминает распознавание фотографий и этикеток. Выделены следующие функциональные требования:

1) задать цели по калориям, белкам, жирам и углеводам (КБЖУ), в том числе отдельно на любой день;

2) спланировать меню на день или неделю, скопировать план и распределить продукты по весу так, чтобы уложиться в цели;

3) проанализировать питание за выбранный период;

4) вести учёт потребления воды с напоминаниями;

5) вести журнал веса и следить за его изменением;

6) вести свои продукты, в том числе заполняя их по распознанной этикетке упаковки;

7) вести рецепты с учётом массы блюда после приготовления и настройкой порций;

8) вести дневник питания: добавлять записи о еде, найдя продукт поиском, в истории или избранном, по штрихкоду или по фотографии еды, а также просматривать, изменять и удалять записи.

На диаграмме один актёр — «Пользователь». Как и у FatSecret, объекты, которые пользователь ведёт сам, показаны вариантами «CRUD»: записи дневника, рецепты, свои продукты, замеры веса и записи о воде. Планирование меню расширяется копированием плана и распределением еды по весу: пользователь выполняет их по желанию. Поиск продукта включается в работу с записями дневника и рецептами, а сканирование штрихкода и распознавание еды по фотографии расширяют поиск. Распознавание этикетки расширяет «CRUD» Свой продукт: по этикетке заполняются значения нового продукта, а не находится уже известный.

В отличие от FatSecret, EatFit учитывает массу блюда после приготовления. По этому признаку он ближе всего к проектируемому счётчику калорий. Синхронизация с сервисом Health Connect упоминается только в истории изменений приложения и на диаграмме не показана. Диаграмма представлена на рисунке 2, её описание — в таблице 2.

Таблица 2 – Описание диаграммы вариантов использования EatFit

Поле	Описание
Вопрос	Какие задачи решает пользователь EatFit и чем учёт рецептов отличается от FatSecret?
Читатель	Менеджер проекта
Что сделает читатель	Сравнит функции двух приложений и выберет способ учёта приготовленных блюд для своего проекта
Что показано	– функциональные требования в виде вариантов использования; – рецепт с учётом готовой массы — главное отличие от FatSecret; – объекты, которые ведёт пользователь, — по одному варианту «CRUD» на объект; – поиск продукта как общая часть работы с записями дневника и рецептами и два необязательных способа поиска; – распознавание этикетки как необязательный способ заполнить свой продукт; – необязательные действия при планировании меню.
Что не показано	– платные функции: описание не уточняет, что входит в подписку; – синхронизация с Health Connect и вход через учётную запись Google; – правила, по которым приложение распределяет еду по весу.
Допущения	– требования выделены по описанию в RuStore, а не по исходному коду приложения; – изменение и удаление объектов в описании названы не везде и показаны вариантами «CRUD» как обычная часть работы с объектами; – включение поиска относится к созданию и изменению записи или рецепта; – история и избранное считаются частью поиска продукта и отдельными вариантами не показаны; – условия расширений на диаграмме не записаны и приведены в тексте.



Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования EatFit

3 Диаграмма вариантов использования счётчика калорий

Диаграмма вариантов использования счётчика калорий построена по требованиям, выделенным у FatSecret и EatFit, с изменениями под проектируемую систему. Система учитывает порции блюд, которые готовят партией, например каши. Из приложений-аналогов перенесены каталог продуктов, поиск продукта по штрихкоду во внешней базе, дневник питания и учёт массы блюда после приготовления, как в EatFit.

Требования изменены в трёх местах. Вместо рецепта с заданным числом порций пользователь готовит партию: вводит ингредиенты с массами и измеренную готовую массу. Калории партии фиксируются при приготовлении и не меняются при последующей правке каталога. Порция записывается по массе и не может быть больше готовой массы партии. Любая запись порции проходит предпросмотр и попадает в дневник только после подтверждения. Цели, упражнения, вода, вес, планирование меню, сообщество и распознавание по фотографии не включены: система сосредоточена на точном учёте порций.

Актёр «Пользователь» связан с четырьмя вариантами: найти продукт по штрихкоду, вести каталог («CRUD» Продукт), приготовить партию и вести порции в дневнике («CRUD» Порция). Актёр «Внешняя база продуктов» — внешняя система, которая по штрихкоду возвращает название и калорийность продукта.

Каталог и дневник показаны вариантами со стереотипом «CRUD»: в каждом — создание, просмотр, изменение и удаление объекта. Отдельных вариантов «Добавить продукт» или «Записать порцию» нет, иначе создание было бы нарисовано дважды. Изменение продукта в каталоге не меняет уже приготовленные партии и записанные порции: их калории зафиксированы при создании. Изменение порции пересчитывает её калории по калорийности на 100 г, зафиксированной при записи. У партии варианта «CRUD» нет: после приготовления она не меняется и служит только источником порций.

Вариант «CRUD» Порция абстрактный, поэтому записан курсивом. Сам по себе он не выполняется: пользователь всегда работает с конкретной порцией — из партии или из продукта, и эти варианты связаны с ним обобщением. Общая часть — ввод массы, предпросмотр, подтверждение, просмотр, изменение и удаление — определена абстрактным вариантом. Наследники различаются источником калорийности и проверкой массы: масса порции из партии, в том числе изменённая, не может превышать готовую массу партии. Это соответствует абстрактному классу Food и его наследникам CookedBatch и Product из лабораторной работы 2.

Отношение «include» связывает «CRUD» Порция с вариантом «Получить предпросмотр порции»: и новая, и изменённая порция попадает в дневник только после предпросмотра и подтверждения. Так же в учебном примере интернет-магазина «Оформить заказ» включает «Оплатить заказ». Оба наследника получают это включение от родителя.

Отношение «extend» показывает необязательное поведение. «CRUD» Продукт расширяет поиск по штрихкоду, когда найденного во внешней базе продукта нет в каталоге: продукт вносится в каталог с её названием и калорийностью. Приготовление партии в свою очередь расширяет работу с каталогом: внеся или выбрав продукты, пользователь может сразу приготовить из них партию. Этот вариант связан и с пользователем напрямую, потому что партию можно приготовить и из продуктов, которые уже есть в каталоге.

Выбор продукта из каталога и ввод ингредиентов отдельными вариантами не показаны: это шаги внутри вариантов, а не самостоятельные цели пользователя, и они описаны сценарием в разделе 4. Диаграмма представлена на рисунке 3, её описание — в таблице 3, соответствие вариантов использования операциям программы — в таблице 4.

Таблица 3 – Описание диаграммы вариантов использования счётчика калорий

Поле	Описание
Вопрос	Какие задачи пользователь решает с помощью счётчика калорий и как эти задачи связаны?
Читатель	Тестировщик
Что сделает читатель	Составит по вариантам использования набор проверок: основной и альтернативные потоки каждого варианта
Что показано	– четыре задачи пользователя: найти продукт по штрихкоду, вести каталог, приготовить партию и вести порции в дневнике; – каталог и дневник вариантами «CRUD», без отдельных вариантов создания; – абстрактный вариант «CRUD» Порция и два его конкретных наследника; – предпросмотр, обязательный при записи и изменении порции; – необязательные пути: добавление в каталог продукта, найденного по штрихкоду, и приготовление партии сразу после работы с каталогом; – внешняя база продуктов как единственная внешняя система.
Что не показано	– шаги внутри вариантов: выбор продукта и ввод ингредиентов — они описаны сценарием в разделе 4; – формулы расчёта калорий и правила проверки массы; – формат обмена с внешней базой и поведение системы при её недоступности.
Допущения	– условия расширений на диаграмме не записаны и приведены в тексте; – предпросмотр выполняется при записи и изменении порции, при просмотре и удалении он не нужен; – поиск по штрихкоду, изменение и удаление продукта и порции в программе лабораторной работы 2 ещё не реализованы; – программа ведёт один дневник, поэтому вход пользователя в систему не показан.

Таблица 4 – Соответствие вариантов использования и операций программы

Вариант использования	**Операция программы**
Найти продукт по штрихкоду	не реализован, требует подключения внешней базы продуктов
«CRUD» Продукт	создание — пункт меню 1 «добавить продукт» и ProductCatalog.AddProduct; поиск по имени — ProductCatalog.FindProduct; изменение и удаление не реализованы
Приготовить партию	PortionHandler.CreateBatch: находит каждый продукт в каталоге и добавляет его в партию через CookedBatch.AddIngredient
«CRUD» Порция	создание — пункт меню 3 «съесть»: PortionHandler.Preview, затем PortionHandler.Confirm; просмотр — пункт меню 4 «сколько съедено» и FoodDiary.CalculateDayKcal; изменение и удаление не реализованы
«CRUD» Порция из партии	Preview с объектом CookedBatch
«CRUD» Порция продукта	Preview с объектом Product
Получить предпросмотр порции	PortionHandler.Preview



Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования счётчика калорий

4 Сценарий записи порции из партии

Сценарий описывает создание записи в варианте «CRUD» Порция из партии — конкретном наследнике абстрактного «CRUD» Порция. Шаги 5 и 6 выполняют включаемый вариант «Получить предпросмотр порции». Сценарий построен на учебном примере. Шаги пользователя и системы чередуются: каждый шаг пользователя вызывает ответ системы. Основной поток приведён в таблице 5.

Предусловие: в каталоге есть хлопья (352 ккал на 100 г) и молоко (52 ккал на 100 г), приготовлена партия «Каша» из 40 г хлопьев и 200 г молока с готовой массой 220 г и калорийностью 244,8 ккал.

Таблица 5 – Основной поток записи порции из партии

Пользователь	Система
1. Выбирает запись порции из приготовленной партии	2. Показывает список приготовленных партий
3. Выбирает партию «Каша»	4. Показывает готовую массу 220 г и калорийность 111,3 ккал на 100 г
5. Вводит массу порции 110 г	6. Проверяет, что масса больше нуля и не больше готовой массы, рассчитывает калории порции 244,8 × 110 / 220 = 122,4 ккал и показывает предпросмотр
7. Подтверждает предпросмотр	8. Записывает порцию в дневник с текущими датой и временем, сбрасывает предпросмотр и показывает калории за день — 122,4 ккал

Альтернативные потоки:

6а. Масса не больше нуля или больше готовой массы, например 300 г. Система сообщает, что порцию такой массы подать нельзя, и сбрасывает прежний предпросмотр. Сценарий продолжается с шага 5.

7а. Вместо подтверждения пользователь вводит другую массу. Сценарий продолжается с шага 6, новый предпросмотр заменяет прежний.

8а. Пользователь повторно подтверждает уже записанную порцию. Актуального предпросмотра нет, поэтому система сообщает, что подтверждать нечего, и порция не дублируется.

Постусловие: в дневнике записана порция каши массой 110 г и калорийностью 122,4 ккал, предпросмотр пуст. Партия не изменилась: остаток еды не учитывается, и следующую порцию можно взять из той же партии.